ثانوية مليكة قايد 2023++2024	اختبار الفصل الثاني في الرياضيات	السنة الثالثة علوم تجريبية المدة : 02 ساعة

التمرين الأول (3 ن):

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=2e^{\frac{1}{2}x+1}-x-2$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

1) بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=-x-2$ مقارب لـ (C_f) عند $-\infty$

2) ادرس إشارة $f(x)-(-x-2)$ على $\mathbb{R}$ و فسر النتيجة

3) احسب المساحة $A(\alpha)$ للحيز المستوي المحدد بالمنحني (C_f) الممثل للدالة و المستقيمات التي معادلاتها:

$y=-x-2$ ، $x=-2$ و $x=\alpha$ حيث $\alpha<-2$

4) أحسب $\lim\limits_{\alpha\to-\infty} A(\alpha)$

التمرين الثاني (6 ن):

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير في كل حالة مما يلي :

1) الحد العاد للمتتالية العددية (u_n) المعرفة بـ : $u_0=3$ و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1}=\frac{1}{2}u_n+3$ هو :

$$u_n=-3\left(\frac{1}{2}\right)^n+6$$

2) X متغير عشوائي قانون احتماله معرف بالجدول التالي

x_i	-2	β	2	5
$P(X=x_i)$	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{15}$	α	$\frac{7}{15}$

قيمتا كل من α و β حتى يكون $E(193X+1444)=2023$ هما : $\alpha=\frac{1}{3}$ و $\beta=5$

3) في $\mathbb{R}$ الحل الخاص للمعادلة التفاضلية : $y''=e^{-2x}$ الذي يحقق : $y'(0)=1$ و $y(0)=\frac{1}{4}$ هو الدالة f

حيث : $f(x)=\frac{1}{4}e^{-2x}+\frac{1}{2}x$

4) فريق عمل يتكون من 4 نساء و 7 رجال . نريد تشكيل لجنة عمل تضم رئيسا و نائبا له و أمينا

عدد اللجان التي يمكن تشكيلها بحيث تضم اللجنة رجلين و امرأة و يكون الرئيس رجلا يساوي 336

التمرين الثالث (4,5 ن):

يحتوي صندوق على أربع كرات حمراء مرقمة : 1 ، 1 ، 2 ، 2 و ثلاث كرات صفراء مرقمة : 1 ، 2 ، 3 و كرتين خضراوين مرقمتين : 2 ، 2 .

1) نسحب من الصندوق ثلاث كرات على التوالي دون إرجاع . أحسب احتمال كلا من الأحداث التالية :

www.dzexams.com

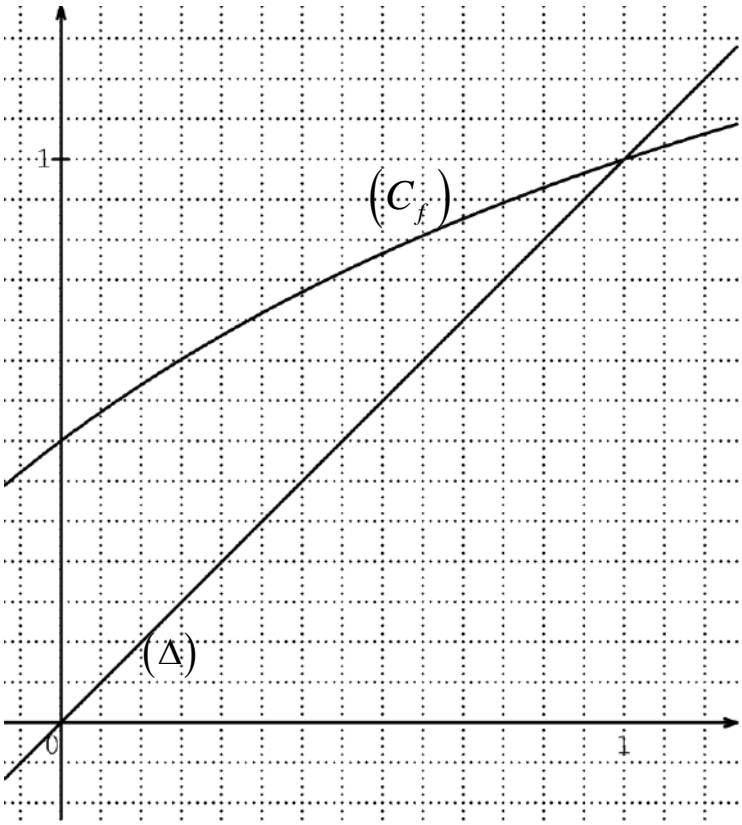
A : الحصول على الألوان الثلاثة
B : الحصول على الأكثر على لونين
C : الحصول على ثلاث كرات تحمل أعدادا مجموعها يساوي 4

2) نعيد الكرات كلها إلى الصندوق و نسحب ثلاث كرات في آن واحد

نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل عملية سحب لثلاث كرات أكبر الأرقام المحصل عليها

أ) برر أن قيم X هي $\{1;2;3\}$
ب) عرف قانون احتمال X و احسب أمله الرياضياتي

التمرين الرابع(6,5 ن) :



f الدالة العددية المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ :

$$f(x)=\frac{2x+1}{x+2}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

(Δ) المستقيم ذو المعادلة $y=x$ (الشكل المقابل)

1) ادرس اتجاه تغير الدالة f على المجال $[0;+\infty[$

2) (u_n) متتالية عددية معرفة بحدها الأول $u_0=0$
و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1}=f(u_n)$

أ) أعد رسم الشكل على ورقة إجابتك ثم مثل الحدود $u_0;u_1;u_2;u_3$ على حامل محور الفواصل دون حسابها مبرزا خطوط الانشاء

ب) ضع تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) و تقاربها
ج) برهن بالتراجع أن من أجل كل عدد طبيعي n : $0\le u_n\le 1$
د) بين أن المتتالية (u_n) متزايدة . ماذا تستنتج ؟

3) نعرف من أجل كل عدد طبيعي n المتتالية (v_n) بالعبارة : $v_n=\dfrac{1+u_n}{1-u_n}$

أ) برهن أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها 3 ، ثم أكتب عبارة v_n بدلالة n
ب) استنتج عبارة u_n بدلالة n ، ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$
ج) احسب بدلالة n المجموع S_n حيث : $S_n=\dfrac{1}{1-u_0}+\dfrac{1}{1-u_1}+.....+\dfrac{1}{1-u_n}$

www.dzexams.com

تصحيح الاختبار ② في الرياضيات

3 ع ت

التمرين ① (3 ن) — $\checkmark = 0,5$

$f(x) = 2e^{\frac{1}{2}x+1} - x - 2$

$D_f =]-\infty, +\infty[$

① $\lim_{x\to-\infty} f(x) - (-x-2) = 0$ ✓

(Δ) مقارب مائل عند $-\infty$ معادلته $y = -x-2$ ✓

② $f(x) - (-x-2) = 2e^{\frac{1}{2}x+1} > 0$ ✓

(Cf) فوق (Δ) في $\mathbb{R}$

③ $A(\alpha) = \int_{\alpha}^{-2} f(x) - (-x-2)\,dx$

$= \int_{\alpha}^{-2} 2e^{\frac{1}{2}x+1}\,dx$ ✓

$= 4\left[e^{\frac{1}{2}x+1}\right]_{\alpha}^{-2} = 4 - 4e^{\frac{1}{2}\alpha+1}$ u.a ✓

④ $\lim_{\alpha\to-\infty} A(\alpha) = 4$ ✓

التمرين ② (6 ن) — $4 \times (0,5+1)$

① صحيح لأن من أجل كل n من N

$u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n = \left(-3\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} + 6\right) - \left(-3\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} + 3\right)$

$= 3$

② خطأ لأن

$\alpha = \frac{1}{3}$ منه $\frac{2}{15} + \frac{1}{15} + \alpha + \frac{7}{15} = 1$

لدينا $E(X) = \frac{\beta + 4\alpha}{15}$

يعني $E(193X + 1444) = 2023$

$193E(X) + 1444 = 2023$

$\beta = 772$ أي $193\beta = 4$

③ خطأ لأن

$y' = -\frac{1}{2}e^{-2x} + c_1$ و $y'' = e^{-2x}$

$y'(0) = \frac{1}{2}$ ومنه $c_1 = \frac{3}{2}$

$y(0) = \frac{1}{4}$ ومنه $y = \frac{1}{4}e^{-2x} + \frac{3}{2}x + c_2$

$c_2 = 0$ منه $f(x) = \frac{1}{4}e^{-2x} + \frac{3}{2}x$

(أو حساب المشتقة)

④ صحيح لأن اللجنة تكون

رجل امرأة رجل أو

رجل رجل امرأة

$2 \times A_7^2 \times A_4^1 = 336$

التمرين ③ (4 ن) — $\checkmark = 0,5$

4 حمراء ← 1, 2, 2

3 صفراء ← 1, 2, 3

2 خضراء ← 2, 2

9

① عدد الحالات الممكنة $A_9^3 = 504$

حساب احتمال

A: الحصول على الألوان الثلاثة

$P(A) = \frac{4 \times A_3^1 \times A_2^1 \times 6}{504} = \frac{2}{7}$ ✓

B: الحصول على الأكثر على لونين

$\bar{B}$: الحصول على الألوان الثلاثة

$\bar{B} = A$

$P(B) = 1 - P(A) = \frac{5}{7}$ ✓

c = ثلاث كرات تحمل أعدادا مختلفة 4

$P(c) = \frac{A_5^1 \times A_3^2 \times 3}{504} = \frac{5}{28}$ ✓ $1+1+2=4$

② سحب 3 كرات في آن واحد

عدد الحالات الممكنة $C_9^3 = 84$

X يرفق بكل سحب أكبر الأرقام المحصل عليها

$X = 1 \leftarrow 1,1,1$

$X = 2 \leftarrow 2,1,1$ أو $2,2,1$ أو $2,2,2$

$X = 3 \leftarrow$ 3 وكريات من الباقي

قيم X هي $\{1, 2, 3\}$

①

x_i	1	2	3
$P(X=x_i)$	1/84	55/84	7/21

$P(X=1) = \frac{C_3^3}{84} = \frac{1}{84}$ ✓

$P(X=2) = \frac{C_5^3 + C_5^2 \times C_3^1 + C_5^1 \times C_3^2}{84} = \frac{55}{84}$ ✓

$P(X=3) = \frac{C_1^1 \times C_8^2}{84} = \frac{28}{84} = \frac{7}{21}$ ✓

$E(X) = \sum_{i=1}^{3} p_i x_i = \frac{195}{84}$ ✓

التمرين ④ (6,5 ن) — $\checkmark = 0,5$

$D_f = [0, +\infty[$ $f(x) = \frac{2x+1}{x+2}$

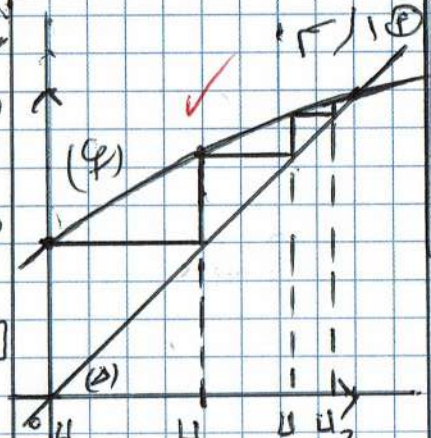
① $f'(x) = \frac{3}{(x+2)^2}$ ✓

$f'(x) > 0$ و f متزايدة تماما على $[0, +\infty[$

② $u_0 = 0$ $u_{n+1} = f(u_n)$

$= \frac{2u_n + 1}{u_n + 2}$

③ الشكل



④ أ) (u_n) متزايدة تماما ومتقاربة نحو 1

② من أجل كل n من N: $0 \le u_n \le 1$

$n = 0$ $0 \le u_0 = 0 \le 1$ $P(0)$ صحيحة

$P(n)$ صحيحة $0 \le u_n \le 1$

$P(n+1)$ صحيحة $0 \le u_{n+1} \le 1$ ؟

$0 \le u_n \le 1$ و f متزايدة تماما على $[0, +\infty[$

$f(0) \le f(u_n) \le f(1)$ أي $\frac{1}{2} \le u_{n+1} \le 1$ و $0 \le \frac{1}{2}$

من أجل كل n من N: $0 \le u_n \le 1$

③ من أجل كل n من N:

$u_{n+1} - u_n = \frac{(1-u_n)(1+u_n)}{u_n+2}$

$0 \le u_n \le 1$ منه $0 \le 1 - u_n \le 1$

$1 \le 1 + u_n \le 2$

$2 \le u_n + 2 \le 3$

$u_{n+1} - u_n \ge 0$ و (u_n) متزايدة على N

④ (u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بـ 1

فهي متقاربة

⑤ $V_n = \frac{1+u_n}{1-u_n}$

① من أجل كل n من N

$V_{n+1} = \frac{1+u_{n+1}}{1-u_{n+1}} = \frac{3(1+u_n)}{1-u_n} = 3V_n$

$V_0 = 1$ و $q = 3$ أي (V_n) هندسية

$V_n = V_0 q^n = 1 \times 3^n = 3^n$

② $u_n = \frac{V_n - 1}{V_n + 1}$ منه $V_n = \frac{1+u_n}{1-u_n}$

$u_n = \frac{3^n - 1}{3^n + 1}$

$\lim_{n\to+\infty} u_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{3^n\left[1 - \frac{1}{3^n}\right]}{3^n\left[1 + \frac{1}{3^n}\right]}$

$= 1$

③ $S_n = \frac{1}{1-u_0} + \frac{1}{1-u_1} + \dots + \frac{1}{1-u_n}$

$= -1 + \frac{2}{1-u_n}$

$V_n = \frac{1+u_n}{1-u_n}$

$V_n + 1 = \frac{2}{1-u_n}$

$\frac{1}{1-u_n} = \frac{1}{2}(V_n + 1)$

$S_n = \frac{1}{2}(V_0+1) + \frac{1}{2}(V_1+1) + \dots + \frac{1}{2}(V_n+1)$

$= \frac{1}{2}\left[(V_0 + V_1 + \dots + V_n) + (1+1+\dots+1)\right]$

$= \frac{1}{2}\left[1\left(\frac{3^{n+1}-1}{3-1}\right) + n + 1\right]$

$S_n = \frac{3^{n+1} + 2n + 1}{4}$

www.dzexams.com